

Домашнее задание 4

1. Найти: **а)** $\sup \left\{ \frac{1+m}{3+2n} \mid m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \right\}$; **б)** $\inf \left\{ \frac{m^2}{m^2+3m+5} \mid m \in \mathbb{N} \right\}$.

2. Найти $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, если:

а) $a_n = (-1)^{n-1} \left(2 + \frac{3}{n} \right)$; **б)** $a_n = \frac{n^2}{n^2+1} \cos \frac{2\pi n}{3}$.

3. Найти все частичные пределы последовательности a_n а также их точные верхние и нижние грани, если:

а) $\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots, \frac{2^n+1}{2^n}, \dots \right\}$; **б)** $a_n = \frac{(1-(-1)^n)2^n+1}{2^n+3}$; **в)** $a_n = 2^{(-1)^n n} n$.

4. Исследовать на сходимость с помощью критерия Коши следующие последовательности: **а)** $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(2^k)}{k^2}$; **б)*** $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(\ln k)}{k}$.